TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 12
LE MODE DE FORMATION DES ROCHES MAGMATIQUES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : L'expérience du soufre fondu

Le soufre est un solide jaune qui fond vers 120 °C. On fait fondre du soufre dans trois tubes, puis on les laisse refroidir dans des conditions différentes.

Tube	Refroidissement	Résultat
1	Dans un bain-marie chaud, qu'on laisse refroidir lentement	Grandes aiguilles de cristaux bien visibles
2	À la température de la salle	Petits cristaux
3	Versé dans de l'eau glacée	Masse pâteuse sans cristaux (soufre « vitreux »)

1) Décris les résultats obtenus.

2) Établis une relation entre la vitesse de refroidissement et la taille des cristaux.

3) À quel type de roche magmatique correspond chaque résultat ? Justifie.

4) Que représente le soufre fondu dans cette expérience ?

Exercice 2 : Profondeur et taille des cristaux

Des géologues ont étudié des roches formées à partir d'un même magma, solidifié à différentes profondeurs.

Lieu de solidification	Surface	100 m	1 km	10 km
Durée du refroidissement	quelques jours	quelques années	milliers d'années	millions d'années
Taille moyenne des cristaux (mm)	0,01	0,1	1	5

1) Décris l'évolution de la taille des cristaux avec la profondeur.

2) Explique cette évolution.

3) Quelle roche se forme en surface ? et à 10 km de profondeur (magma acide) ?

4) Comment peut-on aujourd'hui observer à la surface du sol des granites formés à 10 km de profondeur ?

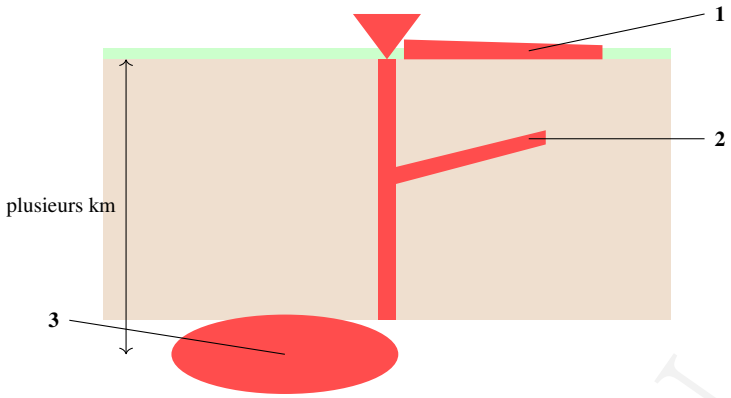
Exercice 3 : Corriger un tableau

Un élève a rempli le tableau suivant, mais il a commis des erreurs. Recopie-le en le corrigeant.

	Roche volcanique (basalte)	Roche plutonique (granite)
Cristaux visibles à l'œil nu	oui	non
Taille des cristaux	grande	petite
Lieu de formation	en profondeur	à la surface
Refroidissement	lent	rapide
Texture	grenue	microlitique

Exercice 4 : Où se forment les roches ?

Le schéma ci-dessous représente une coupe simplifiée d'une région volcanique.



1) Indique, pour chacun des lieux 1 (coulée en surface), 2 (filon à faible profondeur) et 3 (chambre magmatique en profondeur), la vitesse de refroidissement du magma.

2) Indique la texture de la roche formée en 1 et en 3.

3) Le magma est basique : nomme les roches formées en 1 et en 3.

4) En 2, la roche contient de petits cristaux tous visibles à la loupe, sans verre. Propose une explication.

Exercice 5 : Des roches du Sénégal

Le sous-sol de la presqu'île du Cap-Vert (Dakar) contient des basaltes : on les observe aux Mamelles, au Cap-Manuel et à Gorée, où ils forment parfois des colonnes appelées prismes (orgues basaltiques). Au Sénégal oriental (région de Kédougou), on trouve des massifs de granite.

1) Le basalte de Dakar est-il une roche volcanique ou plutonique ? Que peut-on en déduire sur l'histoire géologique de la presqu'île ?

2) Les prismes de basalte se forment lors du refroidissement d'une coulée épaisse, qui se contracte et se fissure. Le refroidissement a-t-il eu lieu en surface ou en profondeur ?

3) Comment le granite de Kédougou s'est-il formé ?

4) Cite deux utilisations du basalte et du granite dans la construction.

Exercice 6 : Bilan : la formation des roches magmatiques

1) Range dans l'ordre les étapes de la formation d'une roche magmatique : *refroidissement et solidification ; montée du magma, moins dense ; fusion partielle des roches du manteau ; stockage dans une chambre magmatique.*

2) Complète le texte avec les mots suivants : *rapide, lent, verre, grenue, microlitique, surface, profondeur, plutoniques, volcaniques.*
Lorsque le magma arrive en …, son refroidissement est … : il se forme des roches … contenant des microlites et du … ; leur texture est …. Lorsque le magma reste en …, son refroidissement est … : il se forme des roches … entièrement cristallisées, à texture ….

LN_EDUCATION